

Barem — Lecția 39: Circuitul apei și vremea

Răspunsurile la fișa de lucru. Document separat, pentru tutore.

Partea 1

- **1.1.** evaporare → condensare → precipitații → scurgere.
- **1.2.** mare: lichidă; vapori: gaz; picăturile din nor: **lichidă** (greșeala tipică e „gaz” — merită insistat); zăpada: solidă; aburul din gură iarna: **lichidă** (sunt picături deja condensate; vaporul propriu-zis e invizibil).
- **1.3.** 97–98 de pahare sărate, 2–3 dulci. Se acceptă „aproape 98” și „vreo 2”.

Partea 2

1. Pentru că norul **nu** e făcut din vapori, ci din picături de apă lichidă, destul de mari cât să împrăștie lumina.
2. Pentru că picăturile sunt minuscule (sub 0,02 mm) și cad atât de încet încât curenții de aer care urcă le țin pe loc. Cad abia când se unesc și devin picături de ploaie.
3. Soarele dă energia pentru evaporare — el ridică apa înapoi în cer. Fără el circuitul s-ar opri: apa ar ajunge toată în oceane și ar rămâne acolo.
4. Din aerul camerei. Aerul cald conține vapori; atingând sticla rece se răcește, nu mai poate ține vaporii și aceștia condensează pe pahar. Același fenomen ca norul din borcan, dar pe o suprafață.
5. Întrebarea cea mai bună din fișă. Apa ca substanță nu se pierde, dar apa **dulce, curată și la locul potrivit** e foarte puțină (sub 1 % din total) și costă energie să fie adusă și curățată. Ce economisim nu e „apa de pe Pământ”, ci apa potabilă dintr-un loc anume, la un moment anume.

Partea 3A

- **A1.** Evaporarea se oprește; norul se golește treptat, plouă tot ce mai avea și nu se mai formează altul.
- **A2.** Cade zăpadă; apa rămâne pe munte, sub formă de zăpadă, până se încălzește.
- **A3.** Rămâne constant (300). Apa nu se pierde și nu se fabrică — doar trece dintr-o stare în alta și dintr-un loc în altul.
- **A4.** DA/DA/DA → nor. DA/NU/DA → nu (lipsește răcirea). DA/DA/NU → foarte slab sau deloc (lipsesc nucleeele). NU/DA/DA → nu (nu există vapori). Ingredientul fără care nu se întâmplă nimic: **apa caldă** (vaporii) — fără materie primă nu ai ce condensa.
- **A5.** Aproximativ: 26 °C → se stinge (sub prag); 28 °C → ~95 km/h, furtună tropicală; 30 °C → ~220 km/h, categoria 4; 31,5 °C → ~290 km/h, categoria 5. Valorile pot varia puțin, important e **tendința** și pragul de 26,5 °C.
- **A6.** Se stinge repede: deasupra uscatului nu mai are apă caldă din care să ia energie. În realitate, uraganele slăbesc în 1–2 zile după ce ating țărmlul.
- **A7.** uragan / taifun / ciclon.

Partea 3B

- **B1.** 10 grade. **B2.** 7 grade.
- **B3.** 24 – 13 = **11 °C** la 2 km; 24 – 26 = **-2 °C** la 4 km. (Al doilea răspuns e negativ — e intenționat.)
- **B4.** 800 l; 3000 l; 5000 l.
- **B5.** 430 de litri pe metru pătrat într-un an.
- **B6.** total 25 mm; media 5 mm; ziua cu cea mai multă ploaie: **miercuri** (12 mm).
- **B7.** Coloane de 4, 0, 12, 2, 7. Se punctează dacă ziua de marți rămâne goală (zero are și el loc pe grafic).
- **B8.** 200 km/h → categoria **3**; 260 → categoria **5**; 90 → **furtună tropicală**.
- **B9.** 400 ÷ 25 = **16 ore**.
- **B10.** 50 ÷ 25 = **2 ore**. (Merită adăugat: în acele două ore cerul e senin și vântul aproape se oprește — de asta mulți oameni ies din adăpost și sunt prinși de a doua jumătate a uraganului, care vine cu vântul din direcția opusă.)

Partea 3C

- **C1.** $250 \times 40 = 10\,000$ de litri.
- **C2.** Nu ajunge — rezervorul de 5000 l se umple și jumătate din apă se pierde pe preaplin. Răspunsuri bune: un al doilea rezervor, un preaplin dirijat spre grădină sau spre un bazin de infiltrare, sau udat mai des ca să se golească între ploi.
- **C3.** Se punctează dacă apar: jgheabul, un filtru/sită pentru frunze, rezervorul și o ieșire de preaplin. Ideea contează, nu desenul.